

## รายละเอียดโครงงานรายวิชา Generative AI

โครงงานรายวิชา Generative AI มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ออกแบบและพัฒนาระบบโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) อย่างมีหลักการและเป็นระบบ ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบสถาปัตยกรรม ไปจนถึงการพัฒนาและทดสอบระบบ นักศึกษาจะต้องจัดทำต้นแบบ (Prototype / Proof of Concept) ที่สามารถสาธิตการทำงานได้จริง และแสดงให้เห็นถึงกระบวนการออกแบบ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ปัญหาที่กำหนดไว้ได้อย่างชัดเจน

### ขอบเขตหัวข้อโครงงาน (Scope of Topics)

โครงงานต้องเกี่ยวข้องกับอย่างน้อยหนึ่งในหัวข้อหลักต่อไปนี้:

#### 1. Large Language Models (LLMs)

การประยุกต์ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ในการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือระบบต้นแบบ โดยมี LLM เป็นแกนหลักของระบบ เช่น งานด้านการสร้างข้อความ การสรุป การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงข้อความ หรือการสร้างโค้ด ตัวอย่างหัวข้อ

##### - RAG-based Q&A สำหรับเอกสารเฉพาะทาง

ระบบถาม-ตอบจากเอกสารรายวิชา เอกสารบริษัท หรือคู่มือผลิตภัณฑ์ โดยใช้ Retrieval-Augmented Generation (RAG)

##### - AI Resume & Cover Letter Assistant

ระบบช่วยปรับปรุงเรซูเม่และสร้างจดหมายสมัครงานให้เหมาะกับตำแหน่งที่ระบุ

##### - AI Job Matching

ระบบจับคู่ (matching) ระหว่าง resume ผู้สมัครงานกับตำแหน่งงาน

##### - Meeting Summarizer & Action Item Extractor

รับไฟล์เสียงการประชุม -> ทำ transcript -> สรุปการประชุม

#### 2. Agentic AI และ AI Agents

ระบบ AI ที่สามารถวางแผน ตัดสินใจ และดำเนินการหลายขั้นตอนอย่างอัตโนมัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยอาจมีการใช้เครื่องมือภายนอก (tools) หรือทำงานแบบ multi-step reasoning ตัวอย่างหัวข้อ

##### - AI Research Assistant แบบ Multi-step

รับหัวข้อ -> ค้นข้อมูล -> สรุป -> จัดรูปแบบรายงานอัตโนมัติ

##### - AI Interview Preparation Planner

ระบุตำแหน่งงาน -> วิเคราะห์ skill ที่ต้องใช้ -> สร้างคำถามซ้อม -> ถามผู้สมัคร -> ให้ feedback

##### - Customer Support AI Agent

ระบบสนทนา (Chatbot) ที่สามารถจำบริบทการสนทนา ตอบคำถามเชิงลึกเกี่ยวกับสินค้า และปรับคำตอบตามข้อมูลของผู้ใช้

##### - AI Inventory Management Agent

Agent สำหรับตรวจสอบและสรุปสถานะสินค้าในคลัง โดยใช้ฐานข้อมูลจำลอง (mock data)

##### - AI Sales Insight Agent

Agent วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายจากฐานข้อมูลจำลอง

### ข้อกำหนดสำคัญ

- โครงงานต้องแสดงให้เห็นถึงการออกแบบระบบ (System Design) อย่างชัดเจน
- ต้องมีองค์ประกอบของ reasoning, memory หรือ workflow ที่เป็นขั้นตอน
- ต้องสามารถสาธิตต้นแบบที่ทำงานได้
- ไม่อนุญาตให้เป็นเพียงการเรียกใช้ API พื้นฐานโดยไม่มีกระบวนการหรือสถาปัตยกรรมระบบรองรับ

การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 2 ระยะหลัก ได้แก่ Project Pitching และ Project Showcase ดังนี้

## ระยะที่ 1: Project Pitching (นำเสนอแนวคิดโครงการ)

นักศึกษาจะต้องนำเสนอแนวคิดและแผนการดำเนินโครงการภายในเวลา 6 นาที เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และรับข้อเสนอแนะก่อนเริ่มพัฒนา

โครงสร้างการนำเสนอ (แนะนำ)

1. Problem Statement
  - ปัญหาหรือความต้องการที่ต้องการแก้ไข
  - กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย
  - ทำไมต้องใช้ Generative AI
2. Proposed Solution
  - แนวคิดของระบบ
  - บทบาทของ LLM / Agentic AI / AI Agent ในระบบ
  - จุดเด่นหรือความแตกต่างจากระบบทั่วไป
3. System Design & Architecture
  - ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ
  - Workflow การทำงานแบบ step-by-step
4. Feasibility & Expected Outcome
  - เทคโนโลยีที่ใช้
  - แผนการพัฒนาโดยสังเขป
  - ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะสาธิตได้ในวัน Showcase

## ระยะที่ 2: Project Showcase (สาธิตต้นแบบ)

นักศึกษาจะต้องนำเสนอและสาธิต Prototype / Proof of Concept ในสัปดาห์สุดท้ายของภาคการศึกษาหรือหลังสอบปลายภาค โดยแสดงให้เห็นว่าแนวคิดสามารถพัฒนาและทำงานได้จริง

1. Demo Web Application หรือ Mockup:
  - แสดงหน้าจอที่คาดหวังในการทำงานจริง โดยเน้นไปที่ Flow การโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับ AI
  - ต้องแสดงให้เห็นการรับ Input และการแสดงผล Output ที่ตรงกับที่วางแผนไว้
2. Implementation Details:
  - Architecture สุดท้ายหลังจากทดลองทำมาว่าเป็นอย่างไร
  - แสดง Prompt ที่ถูกใช้ และเทคนิคที่ใช้ควบคุมคำตอบไม่ให้ผิดพลาด
  - ปัญหาที่พบระหว่างทำและวิธีการแก้ไข
3. Conclusion:
  - สรุปผลการดำเนินงาน ประโยชน์ที่ได้รับ

## เกณฑ์การประเมินผลโครงการ

| หัวข้อการประเมิน                                                                          | คะแนนเต็ม | เกณฑ์การพิจารณา                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Creativity & Value Proposition<br>(ความคิดสร้างสรรค์และโจทย์)                          | 10        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถระบุปัญหาและกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน</li> <li>- การนำ Gen AI มาประยุกต์ใช้สร้างมูลค่าเพิ่มได้จริง (ไม่ใช่งานทั่วไปที่ใช้ chatGPT / Gemini ตอบได้)</li> </ul> |
| 2. Evidence-Based Methodology<br>(ประเมินความเหมาะสมของการออกแบบระบบและการเลือกเทคโนโลยี) | 15        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Architecture Design</li> <li>- Model / Technique Selection</li> <li>- Workflow Justification</li> </ul>                                                          |
| 3. Prompt Engineering & Technical Execution<br>(เทคนิคและการจัดการ AI)                    | 5         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- แสดงเทคนิคการเขียน Prompt หรือการจัดการ Context ที่มีประสิทธิภาพ</li> <li>- มีวิธีการรับมือกับข้อผิดพลาดของ AI (Error Handling / Guardrails)</li> </ul>          |
| 4. ผลลัพธ์ของโครงการ<br>(ประเมินจากต้นแบบที่สามารถใช้งานได้จริง)                          | 15        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Web App / Demo / Mockup สามารถรันโชว์ Flow การทำงานหลักได้ราบรื่น</li> <li>- UX/UI ออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับ AI ได้ง่ายและเข้าใจได้</li> </ul>                    |
| 5. Presentation/ ตอบคำถาม<br>(ประเมินทักษะการสื่อสารและการตอบคำถาม)                       | 15        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำเสนอได้กระชับ น่าสนใจ และบริหารเวลาได้ดี (ไม่เกิน 5 นาที)</li> <li>- สื่อสารเข้าใจง่าย มี Storytelling ที่ดี</li> </ul>                                        |
| รวม                                                                                       | 60        |                                                                                                                                                                                                           |